การจำแนกผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยทีเข้ารักษาในโรงพยาบาล

Mini Project 2 Data Model and Evaluation ด้วย Altair AI Studio Auto Model

รายงานนีใช้ข้อมูล Covid Data.csv และ PATIENT_TYPE เป็น Target เพือศึกษาการจำแนกสองกลุ่มตามบทเรียน โดย Hospitalized เป็น Positive Class มีการวิเคราะห์ข้อมูลดิบจริงและพืนทีสำหรับผล Auto Model ทัง 9 เทคนิค

สถานะ มีหลักฐาน native ครบตามการตรวจไฟล์ ต้องอ่านควบคู่กับภาพและยืนยันว่าภาพเป็นผลจากการรันจริง

ผลเปรียบเทียบปัจจุบันมาจาก official AI Studio batch ทีรัน native algorithms จริง ทุกโมเดลใช้ Training18,000 และ Testing12,000 ระเบียนเดียวกัน ตรวจ ID/Label/Prediction และ metrics ผ่านแล้ว เลือก Deep Learning จากผลเปรียบเทียบนี และบันทึก native model readings ทีตรวจ fit เดียวกัน ภาพ GUI default เดิมใช้เป็นบริบทและใช้ Test ต่างชุด

ภาพ native GUI common PerformanceVector ทัง9โมเดลยืนยันตรงกับ batch comparison แล้ว

1 Dataset

ข้อมูลผู้รับบริการเกียวกับ COVID-19 จาก Dataset ทีระบุในแผนและบทเรียน URL https://www.kaggle.com/datasets/meirnizri/covid19-dataset ใช้ไฟล์จริงทีเก็บใน data/Covid Data.csv การตรวจนีไม่ดาวน์โหลดข้อมูลใหม่หรือรับรองเนือหาเว็บไซต์ปัจจุบัน

ต้นทาง 1,048,575 ระเบียน 21 คอลัมน์ การตัดเฉพาะคอลัมน์ 5 ตัวตามแผนคง 1,048,575 ระเบียน 16 คอลัมน์ รวม Target และ Input 15 ตัว จึงผ่านเกณฑ์หลังเตรียมอย่างน้อย 1,000,000 ระเบียนโดยไม่เพิมแถวเทียม จำนวน native ทีใช้จริงต้องอ่านจาก Model Setup

Target	ความหมาย	จำนวน	สัดส่วน
1	Outpatient	848,544	80.92%
2	Hospitalized positive	200,031	19.08%

Target ต้องเปลียนรหัส 1 เป็น Outpatient และ 2 เป็น Hospitalized ใน native preparation แล้วกำหนด Positive Class = Hospitalized ให้เหมือนกันทุกโมเดล ห้ามตีความรหัส 1/2 เป็นตัวแปรต่อเนือง

Input ทีตกลงใช้ USMER, MEDICAL_UNIT, SEX, PNEUMONIA, AGE, DIABETES, COPD, ASTHMA, INMSUPR, HIPERTENSION, OTHER_DISEASE, CARDIOVASCULAR, OBESITY, RENAL_CHRONIC, TOBACCO โดย AGE เป็น numeric ตัวแปรทีเหลือเป็น nominal ไม่มี ID ระบุผู้ป่วยในชุดนี

ตัด PREGNANT ตามขันตอนบทเรียน และตัด DATE_DIED, INTUBED, ICU, CLASIFFICATION_FINAL ซึงไม่เหมาะเป็นข้อมูลทำนายก่อนทราบสถานะการเข้ารักษา ชือ CLASIFFICATION_FINAL เป็นการสะกดจริงใน CSV

ขอบเขตการตีความกำหนดว่าข้อมูล Input ต้องทราบก่อนตัดสินใจรับเข้ารักษา แต่ Dataset นีไม่มีเวลาเก็บแต่ละตัวแปรให้พิสูจน์ข้อสมมติฐานดังกล่าว โดยเฉพาะ PNEUMONIA, MEDICAL_UNIT และ USMER จึงเป็นงานเปรียบเทียบเพือการเรียน ไม่ใช่ระบบคัดกรองคลินิกทีผ่าน validation หรือข้อสรุปเชิงเหตุและผล

ไม่พบช่องว่างจริง แต่มีรหัส 97/98/99 ในฟีลด์ nominal ต้องคงเป็นกลุ่มไม่ทราบหรือจัดการตามความหมายจริง ไม่แทนด้วยค่าเฉลียของรหัส AGE อยู่ระหว่าง 0 ถึง 121 ปี ค่า AGE 97/98/99 เป็นอายุ ไม่ใช่รหัส missing โดยอัตโนมัติ

พบแถว raw ซำทัง profile 812,049 แถว หลังตัดคอลัมน์ profile รวม Target ซำ 932,648 แถว และ Input ไม่รวม Target ซำ 952,225 แถว ตัวเลขนีนับแถวหลังแถวแรกในแต่ละ profile ไม่พิสูจน์ว่าเป็นคนเดิม จึงไม่ลบอัตโนมัติและไม่ทำซำข้อมูลเพือให้ครบเกณฑ์

2 Model Setup

ลำดับ native ที่ต้องมีหลักฐานคือ Turbo Prep ตรวจข้อมูลและตัดคอลัมน์ กำหนดชนิด nominal/numeric แปลง Target จากนั้น Auto Model > Predict เลือก Target และ Positive Class เลือก Inputs และทดสอบทั้ง 9 โมเดลด้วย Testing Data ชุดเดียวกัน

รายการ	ค่าจาก native
ระเบียนหลังเตรียม native	1048575
ระเบียนที่ Auto Model ใช้จริง	30000
Training rows	18000
Testing rows	12000
วิธีแบ่งข้อมูล	Same native stratified sample30000 with local seed2001; automatic split60/40 local seed1992; evaluate all12000 test rows once
TestSetID เดียวกัน	5701b5d07bbc5533cadee3fc9feedda58c3897c6d758a0ffde4b840f715b7097
Seed ที่ native แสดง	2001
ข้อจำกัดหรือการเลือกตัวอย่าง	Full prepared1,048,575 rows preserved; modeling sample30,000 explicitly for compute cost, identical acrossall9
การจัดการรหัส missing	Nominal98/99 retained as coded categories; native MISSING category handles actual missing values; AGE numeric, ages97/98/99 not recoded as missing
ขอบเขต fit preprocessing	Generated native feature/preprocessing fit is downstream of training split; ID role set after generic preprocessing and before sampling; validation transformed using training objects

หาก Auto Model เลือกตัวอย่างภายในหรือ license จำกัดข้อมูล ต้องระบุจำนวนที่ใช้จริง
แยกจากจำนวนต้นทางและจำนวนหลัง Turbo Prep ไม่อนุมาน train/test split หรือ seed จากค่าเริ่มต้นของโปรแกรม

การแบ่งแบบสุ่มอาจมี profile เดียวกันอยู่ทั้ง Train และ Test และไม่มี patient ID สำหรับแยกคนละบุคคล
ดังนั้นผลไม่ได้พิสูจน์ความสามารถกับผู้ป่วยใหม่หรือช่วงเวลาใหม่ การ fit preprocessing ต้องใช้ Training
เท่านั้นและบันทึกขั้นตอนที่ Auto Model สร้างจริง

Common native run ใช้ sample30,000 เพื่อควบคุมต้นทุนคำนวณ หลัง Turbo Prep เก็บข้อมูลจริง1,048,575ระเบียนครบ Initial Sample local seed2001; Split Data60/40 local seed1992; ตรวจทุก12,000 Test rows โดยไม่ใช้ robust five-of-seven averaging ตัว audit COMMON_ROW_ID เป็น special ID ไม่ใช่ predictor

ภาพที่ต้องอ่านประกอบ Predict, Target/Positive Class, Inputs/ชนิดข้อมูล, Training/Testing และจำนวนแถว
ภาคผนวกแนบเฉพาะไฟล์ PNG/JPEG ที่มีอยู่จริงใน screenshots ภาพ import อย่างเดียวไม่ยืนยันว่า Run สำเร็จ

3 Model Comparison

ตารางใช้ Accuracy, Precision, Recall, F1 และ AUC เป็นสัดส่วน 0 ถึง 1 คัดจาก Testing Data ใน native เท่านัน AUC ต้องมาจาก confidence หรือ score ไม่ใช่ predicted class อย่างเดียว ชือ Engine และ Positive Class ต้องตรงกันทุกแถว

Model	Accuracy	Precision	Recall	F1	AUC
Naive Bayes	0.8751	0.6910	0.6243	0.6560	0.8809
GLM	0.9032	0.8275	0.6225	0.7105	0.9015
Logistic Regression	0.8798	0.8731	0.4329	0.5789	0.9055
Fast Large Margin	0.8549	0.7433	0.3657	0.4902	0.7215
Deep Learning	0.9045	0.7746	0.7042	0.7378	0.9112
Decision Tree	0.9028	0.8292	0.6173	0.7077	0.7997
Random Forest	0.8909	0.8249	0.5435	0.6553	0.9051
GBT	0.8982	0.7743	0.6579	0.7114	0.9046
SVM	0.9015	0.8449	0.5924	0.6965	0.8713

Baseline จาก raw คือทำนาย Outpatient ทุกแถว Accuracy 0.8092 และ Recall ของ Hospitalized เท่ากับ 0 ดังนัน Accuracy สูงเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ ต้องอ่าน Recall/F1 และจำนวน False Negative ควบคู่ ส่วน baseline ของ Test ต้องคำนวณจากสัดส่วน Test จริงเมือมีข้อมูล

ค่าสูงสุดจาก native comparison Accuracy: Deep Learning 0.9045; Precision: Logistic Regression 0.8731; Recall: Deep Learning 0.7042; F1: Deep Learning 0.7378; AUC: Deep Learning 0.9112

Naive Bayes Precision0.6910/Recall0.6243/F10.6560 เป็น baseline native ทีฝึกเร็ว; ยังพลาด Hospitalized860ราย

GLM Accuracy0.9033/Precision0.8275 สูง แต่ Recall0.6225; ต้องพิจารณา FN864ราย

Logistic Regression Precisionสูงสุด0.8731 แต่ Recall0.4329 และ FN1298; native common-fit AGE coefficient+0.026306, PNEUMONIA.2−3.671460 ต้องอ่านตาม encoding

Fast Large Margin AUC0.7215/F10.4902 ต่ำสุดในชุดนี และ FN1452ราย; ไม่เหมาะเมือเน้นค้น Hospitalized

Deep Learning Accuracy Recall F1 และ AUC สูงสุดใน common test; Precision0.7746 แลกกับ FN677/FP469ราย

Decision Tree Accuracy0.9028/F10.7077; native common tree rootPNEUMONIA และ branchPNEUMONIA=1 ไป leafHospitalized

Random Forest Precision0.8249 แต่ Recall0.5435/F10.6553; genuine gain_ratio importanceสูงสุดAGE0.491647, SEX0.101257, USMER0.064992

GBT F10.7114/Recall0.6579 เป็นสมดุลรองจาก DLในชุดนี; FP439/FN783ราย

SVM Precision0.8449/Accuracy0.9015 แต่ Recall0.5924; FN933ราย

4 Model Reading

อ่านเฉพาะ native artifacts ทียืนยันเป็น fit เดียวกับ common evaluation ผล coefficients/tree/importance จาก Default checkpoint เดิมไม่ถูกนำมาแทน common fit ส่วน Confusion Matrix ตรวจจาก common native predictions และภาพ PerformanceVector ทีตรงกัน Scoring เป็นการเปิดระเบียนที native เคยทำนายแล้ว ไม่ใช่การเปลียน threshold ใน Simulator

Instrumented full-sequence native replay บันทึก evaluated LR/DT/RF จาก model output ทีใช้ทดสอบจริง ทัง36 replay exports รวม prediction/confidence ตรงกับ canonical แบบ byte-for-byte และ native process จบสำเร็จ จึงเชือม model readings กับ common fit นีได้ ไม่ใช้ Production Model ทีฝึก30,000ระเบียนแทน

Logistic Regression อ่าน weight โดยระบุ encoding และกลุ่มอ้างอิง ค่าบวกเพิม score หรือ log odds ไปยัง Hospitalized ภายใต้ encoding ที native ใช้ ค่าลบไปทิศตรงข้าม น้ำหนักไม่ใช่เหตุและผล และเทียบขนาดตรง ๆ ไม่ได้เมือสเกลต่างกัน

Native evaluated common LR base coefficients; fullprecision in native_logistic_coefficients_common.csv. Genuine nativeReadCSV screenshot displays six source-exact exported coefficients, not a model-specific coefficient UI tab; original calibrated/cost-wrapper model preserved.

Feature	กลุ่มอ้างอิง	Weight	อ่านผล
PNEUMONIA.2	1 (omitted level inferred from native dictionary/coefficients)	-3.671460	ลบ ต่อ base logit ของ Hospitalized; final evaluated model มี native confidence calibration/cost wrapper
PNEUMONIA.99	1 (omitted level inferred from native dictionary/coefficients)	-2.442678	ลบ ต่อ base logit ของ Hospitalized; final evaluated model มี native confidence calibration/cost wrapper
MEDICAL_UNIT.10	1 (omitted level inferred from native dictionary/coefficients)	7.530801	บวก ต่อ base logit ของ Hospitalized; final evaluated model มี native confidence calibration/cost wrapper
SEX.2	1 (omitted level inferred from native dictionary/coefficients)	0.322949	บวก ต่อ base logit ของ Hospitalized; final evaluated model มี native confidence calibration/cost wrapper
USMER.2	1 (omitted level inferred from native dictionary/coefficients)	-0.882561	ลบ ต่อ base logit ของ Hospitalized; final evaluated model มี native confidence calibration/cost wrapper
AGE	Age in years	0.026306	บวก ต่อ base logit ของ Hospitalized; final evaluated model มี native confidence calibration/cost wrapper

Decision Tree root PNEUMONIA เส้นทางถึง leaf PNEUMONIA = 1 ผล leaf Hospitalized ต้องอ้างเงือนไข split และ leaf จากต้นไม้ native ไม่สร้างกฎจากการคาดเดา

จำนวนใน training leaf {"Outpatient": 343, "Hospitalized": 1735} เป็นจำนวนใน node ฝึก ไม่ใช่ Confusion Matrix ของ Test

Rank	Feature	Importance
1	AGE	0.49164676987916617
2	SEX	0.1012571792117389

Rank	Feature	Importance
3	USMER	0.06499197321694164

Importance อธิบายการใช้ตัวแปรภายในโมเดล ไม่ยืนยันสาเหตุหรือทิศทางผล ต้องระบุค่าตาม native และกลุ่มตัวแปรหลัง encoding

Actual native RF learner gain_ratio weights output;15weights sum1.0. Native GUI read-only viewer displays saved genuine weights sorted descending; source belongs to evaluated common fit.

Confusion positive Hospitalized	Actual Hospitalized	Actual Outpatient
Predicted Hospitalized	TP 1612	FP 469
Predicted Outpatient	FN 677	TN 9242

Recall = TP/(TP+FN) เป็น metric สำคัญเมื่อให้ความสำคัญกับการลด False Negative ต้องพิจารณา Precision/FP และต้นทุนด้วย การปรับ threshold ต้องใช้ชุด validation แยกและตรวจใหม่ ไม่เลือก threshold จาก Test ที่รายงาน

Scoring ตัวอย่าง 1 ระเบียน Model Deep Learning Prediction Hospitalized Confidence Hospitalized 0.7119504528306805 Threshold 0.50 โดย prediction ที่ threshold นี้ต้องเทียบ confidence ของ Positive Class ไม่สลับกับ confidence ของ Outpatient

Inputs ของระเบียนจริง {"USMER": "2", "MEDICAL_UNIT": "3", "SEX": "1", "PNEUMONIA": "1", "AGE": 72.0, "DIABETES": "2", "COPD": "2", "ASTHMA": "2", "INMSUPR": "2", "HIPERTENSION": "2", "OTHER_DISEASE": "2", "CARDIOVASCULAR": "2", "OBESITY": "1", "RENAL_CHRONIC": "2", "TOBACCO": "2"}

Report calculation: exact native confidence(Hospitalized)=0.7119504528306805 >=0.50 implies Hospitalized; no GUI threshold change was tested.

5 Conclusion

Final Model ทีบันทึก Deep Learning เหตุผลจาก native evaluation Highest common-test Accuracy0.9045, Recall0.7042377, F10.7377574 and AUC0.9111739; balances FN677 with FP469. Selection uses this educational test comparison; no independent post-selection evaluation claimed.

ข้อจำกัดคือข้อมูล anonymous profile ซ้ำจำนวนมาก ไม่มีเวลาของ input
และไม่มีรหัสบุคคลสำหรับแบ่งผู้ป่วยหรือเวลาอย่างเป็นอิสระ Class imbalance ทำให้ Accuracy มี baseline สูง
ผลทีรายงานต้องอ้าง split และ native preprocessing จริง และไม่อ้างความเหมาะสมใช้ตัดสินใจทางคลินิกจากงานเรียนนี

หลักฐานทียังขาดหรือไม่ผ่าน

การตรวจโครงสร้างหลักฐานผ่าน ไม่มีช่อง pending ใน collector ยังต้องตรวจความถูกต้องของการถอดค่ากับ GUI และภาพจริงโดยผู้ควบคุมงาน

แหล่งข้อกำหนด BI Mini Project 2.pdf หน้า 1 ถึง 3 และแผน Task Mini Project 2 บทเรียน BI08 เป็น PDF ภาพสแกน text extract ว่าง จึงไม่ใช้ข้อความ extract ว่างอ้างว่าตรวจทุกหน้าผ่าน

ตรวจสอบซ้ำด้วย collect_evidence.py และสร้างรายงานใหม่ด้วย build_report.py เมือมี native_model_comparison.csv, native_setup.json, native_model_reading.json และ screenshots จริง

ภาคผนวกคุณภาพข้อมูล

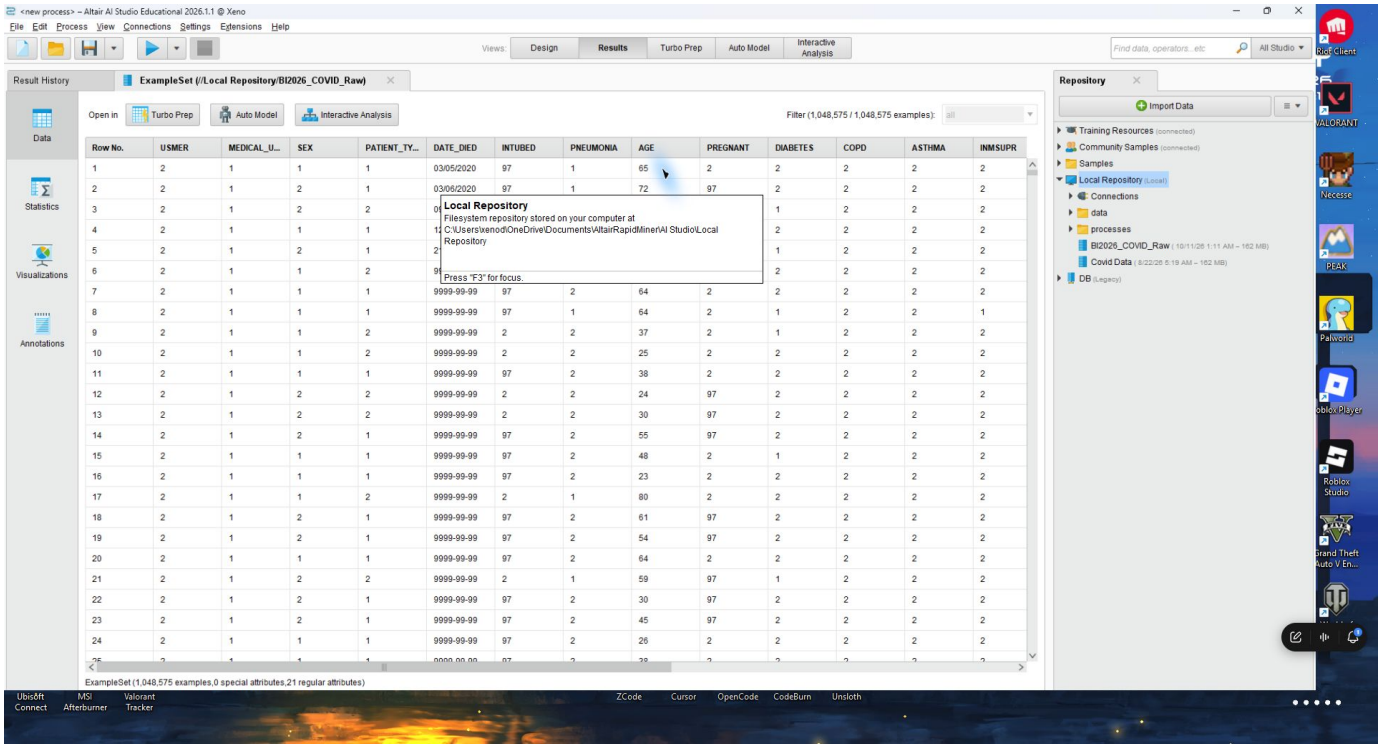
จำนวนรหัสที่ตรวจจาก raw จริง เป็นการตรวจข้อมูลด้วยไฟล์ ไม่ใช่หลักฐานว่าได้กด Turbo Prep รหัสในคอลัมน์ AGE ไม่ถูกรวมเป็น missing

Attribute	97	98	99	Role
INTUBED	848544	0	7325	ตัดออก
PNEUMONIA	0	0	16003	คงไว้
PREGNANT	523511	3754	0	ตัดออก
DIABETES	0	3338	0	คงไว้
COPD	0	3003	0	คงไว้
ASTHMA	0	2979	0	คงไว้
INMSUPR	0	3404	0	คงไว้
HIPERTENSION	0	3104	0	คงไว้
OTHER_DISEASE	0	5045	0	คงไว้
CARDIOVASCULAR	0	3076	0	คงไว้
OBESITY	0	3032	0	คงไว้
RENAL_CHRONIC	0	3006	0	คงไว้
TOBACCO	0	3220	0	คงไว้
ICU	848544	0	7488	ตัดออก

SHA256 d65681480d2a7ebe41974cc197140a8cb7b59b9462f1864b89e8fc1991be3d86

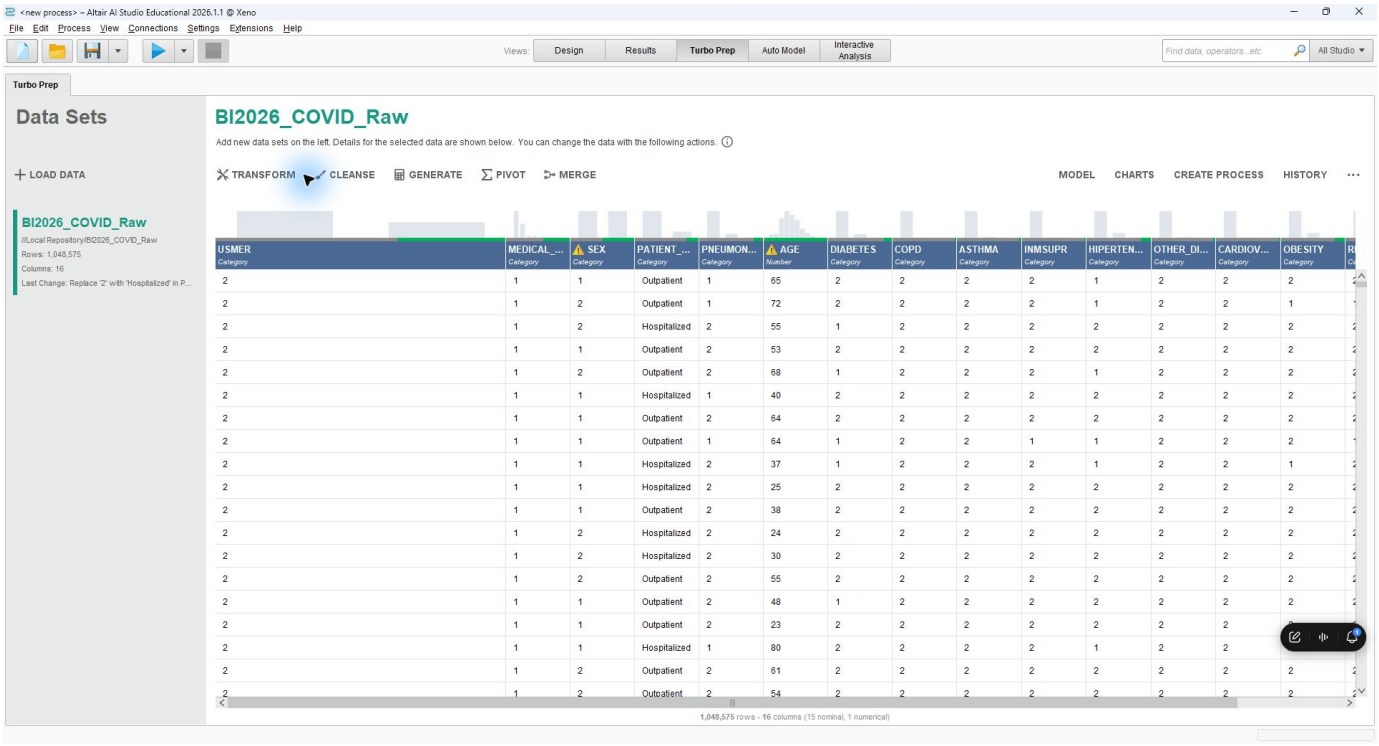
ภาคผนวกภาพหลักฐานทีมีจริง

native_01_raw_import.png ภาพ original GUI data preparation และ target/input setup ข้อมูล1,048,575ระเบียน ไม่ใช่ภาพผล common-holdout batch



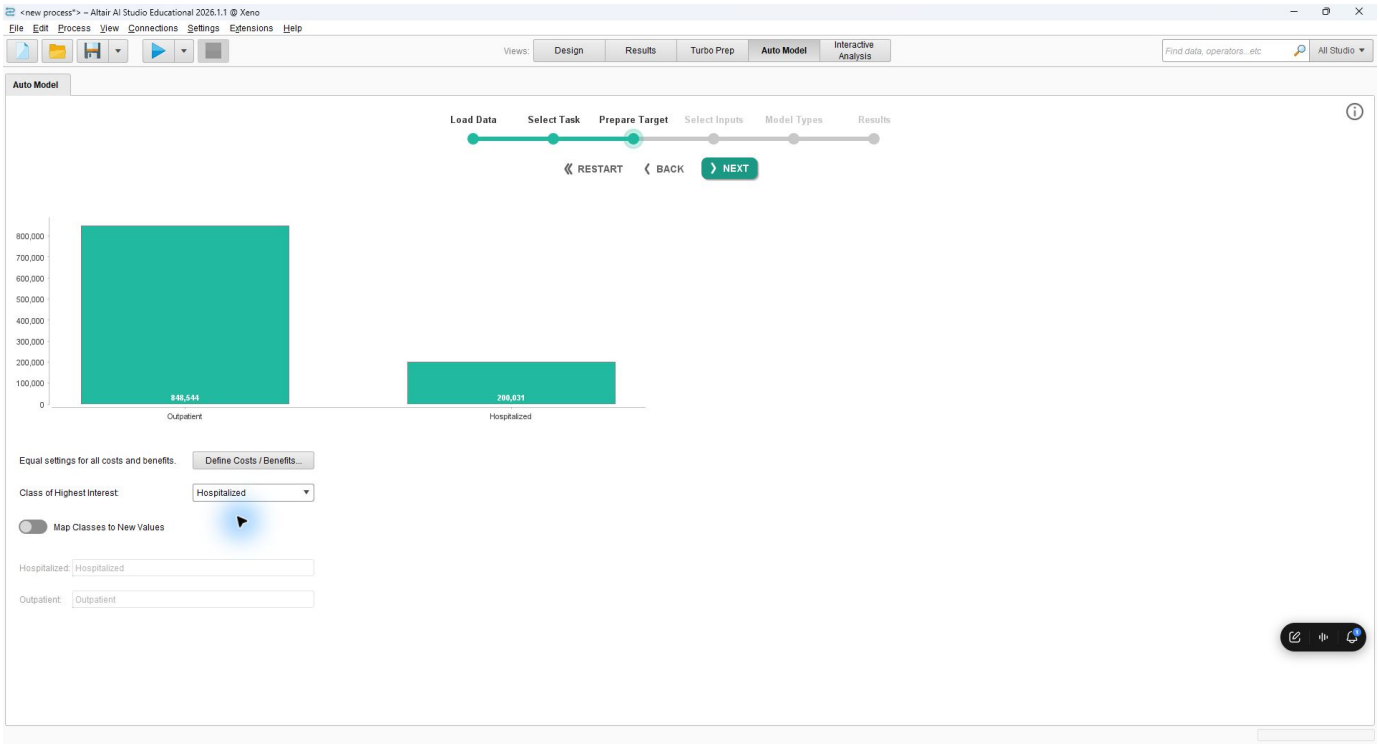
ภาคผนวกภาพหลักฐานที่มีจริง

native_02_turbo_prepared.png ภาพ original GUI data preparation และ target/input setup ข้อมูล1,048,575ระเบียน ไม่ใช่ภาพผล common-holdout batch



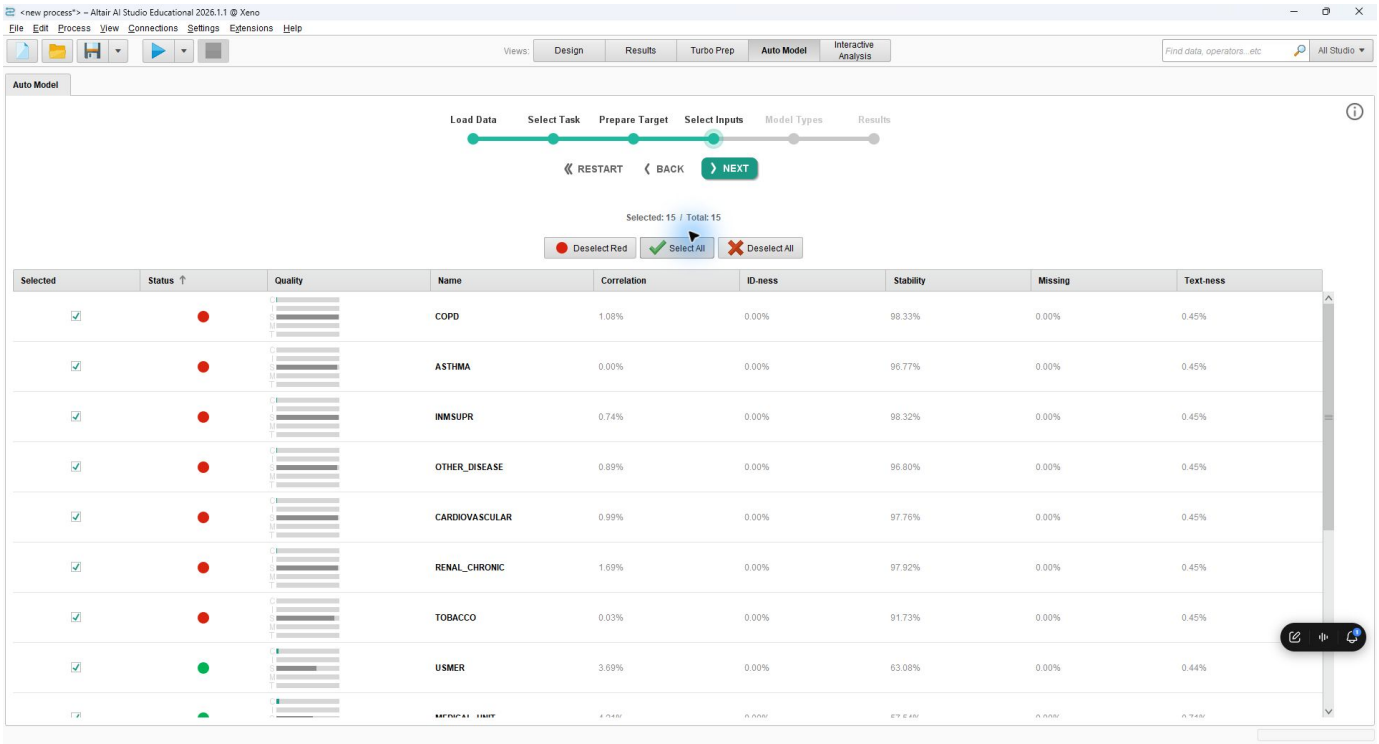
ภาคผนวกภาพหลักฐานที่มีจริง

native_03_positive_target.png ภาพ original GUI data preparation และ target/input setup ข้อมูล1,048,575ระเบียน ไม่ใช่ภาพผล common-holdout batch



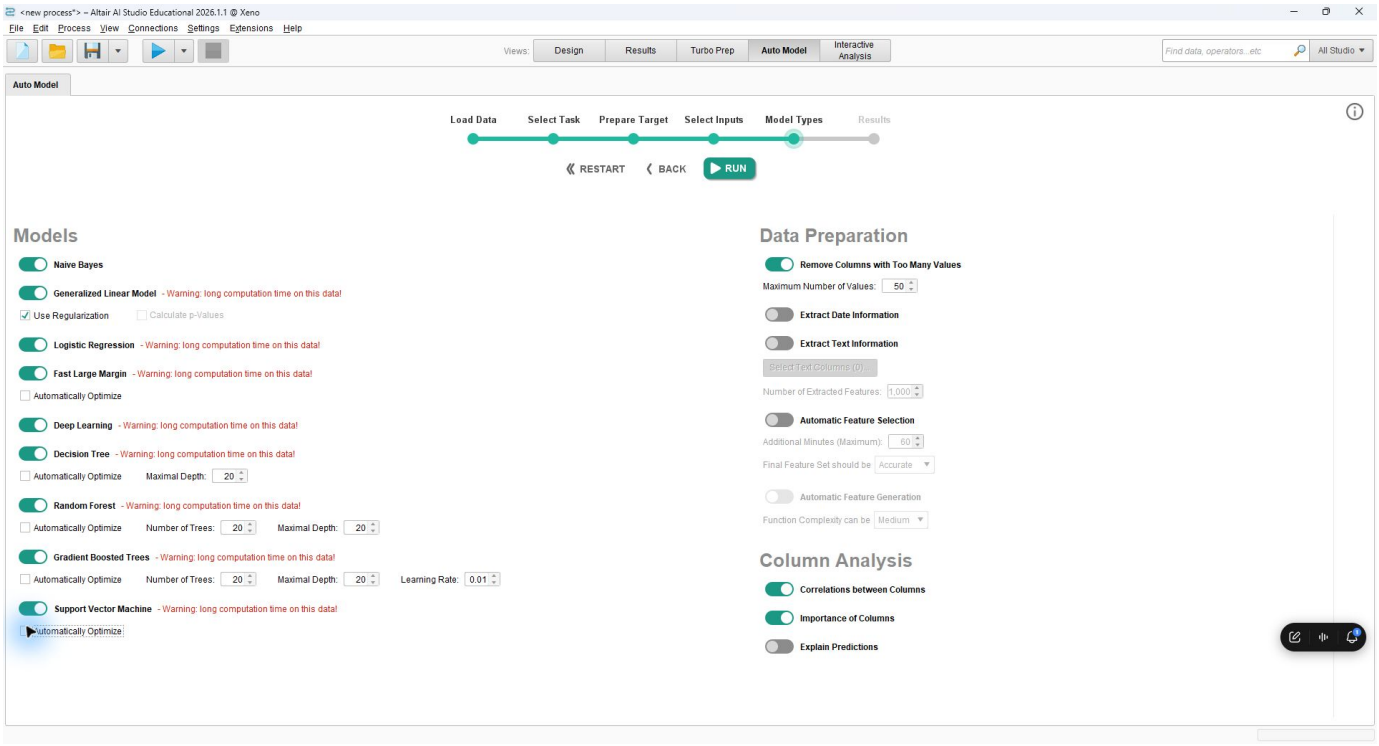
ภาคผนวกภาพหลักฐานที่มีจริง

native_04_inputs15.png ภาพ original GUI data preparation และ target/input setup ข้อมูล1,048,575ระเบียน ไม่ใช่ภาพผล common-holdout batch



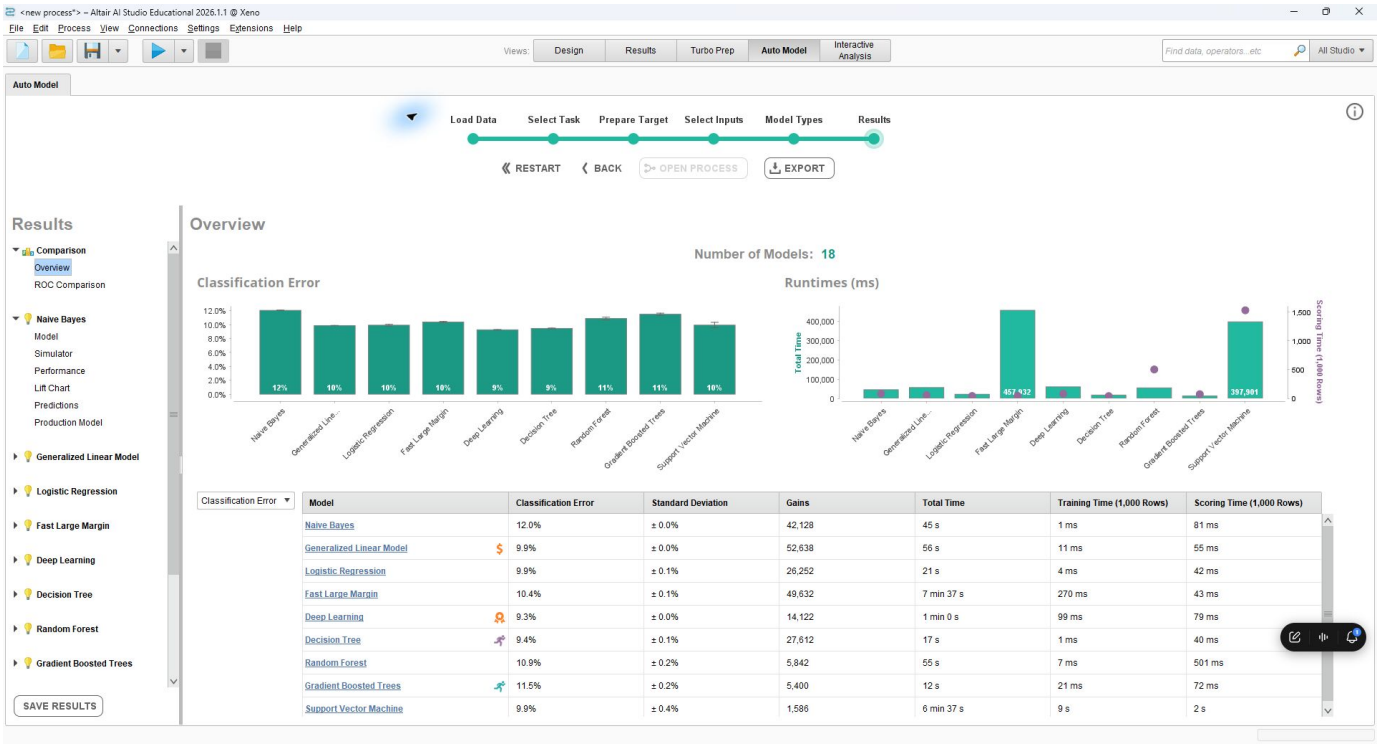
ภาคผนวกภาพหลักฐานที่มีจริง

native_05_nine_models.png Context Unequal Test ภาพ original GUI Auto Model default เดิม ใช้ Test ต่างชุด ไม่ใช่ภาพผล official batch common-holdout ในตารางปัจจุบัน



ภาคผนวกภาพหลักฐานที่มีจริง

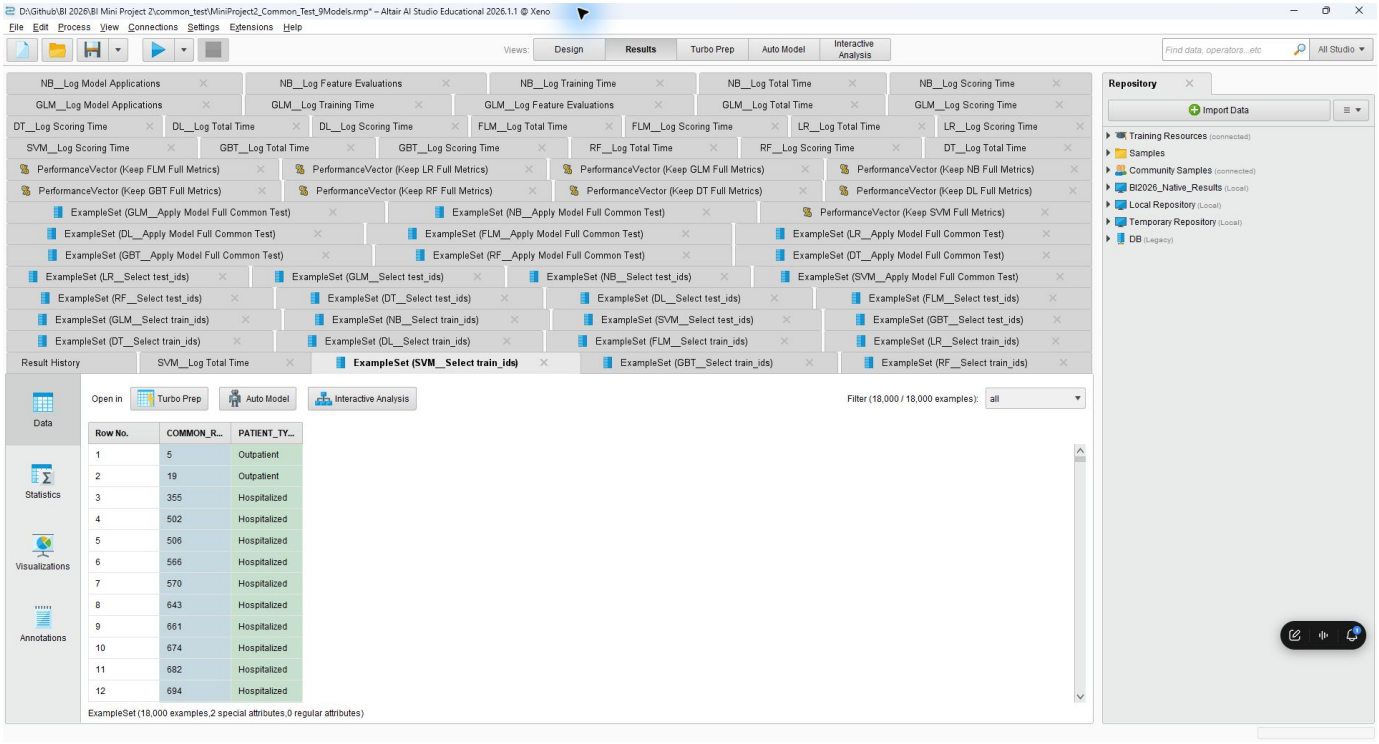
native_06_all9_completed.png Context Unequal Test ภาพ original GUI Auto Model default เดิม ใช้ Test ต่างชุด ไม่ใช่ภาพผล official batch common-holdout ในตารางปัจจุบัน



Model	Classification Error	Standard Deviation	Gains	Total Time	Training Time (1,000 Rows)	Scoring Time (1,000 Rows)
Naive Bayes	12.0%	± 0.0%	42,128	45 s	1 ms	81 ms
Generalized Linear Model	9.9%	± 0.0%	52,638	56 s	11 ms	55 ms
Logistic Regression	9.9%	± 0.1%	26,252	21 s	4 ms	42 ms
Fast Large Margin	10.4%	± 0.1%	49,632	7 min 37 s	270 ms	43 ms
Deep Learning	9.3%	± 0.0%	14,122	1 min 0 s	99 ms	79 ms
Decision Tree	9.4%	± 0.1%	27,612	17 s	1 ms	40 ms
Random Forest	10.9%	± 0.2%	5,842	55 s	7 ms	501 ms
Gradient Boosted Trees	11.5%	± 0.2%	5,400	12 s	21 ms	72 ms
Support Vector Machine	9.9%	± 0.4%	1,586	6 min 37 s	9 s	2 s

ภาคผนวกภาพหลักฐานที่มีจริง

native_common_all9_completed.png ภาพนี้แสดงเฉพาะสิ่งที่ปรากฏในภาพ ไม่ทำให้ข้อกำหนดอื่นผ่านโดยอัตโนมัติ



ภาคผนวกภาพหลักฐานทีมีจริง

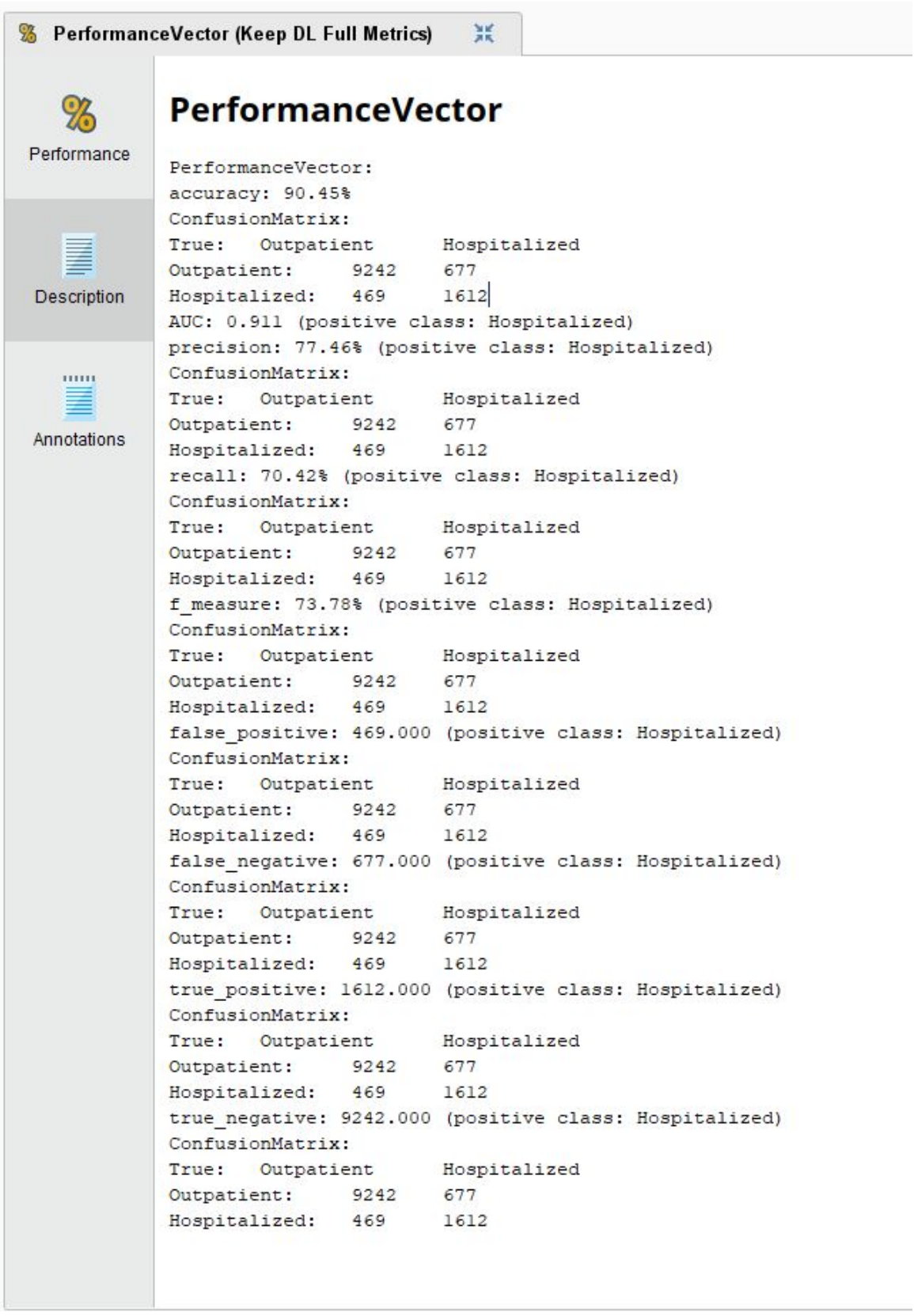
native_common_DL_confusion.png ภาพ native full common DL PerformanceVector; rows predicted/columns true; ตัดขอบเฉพาะตารางต้นฉบับ

accuracy: 90.45%

	true Outpatient	true Hospitalized
pred. Outpatient	9242	677
pred. Hospitalized	469	1612
class recall	95.17%	70.42%

ภาคผนวกภาพหลักฐานทีมีจริง

native_common_DL_performance.png ภาพ native GUI full common PerformanceVector ทัง12,000ระเบียน ตรงกับผล official batch ในตาราง; ภาพในรายงานตัดขอบเพือให้อ่านตัวเลขได้ ไฟล์ต้นฉบับเต็มไม่แก้ไข



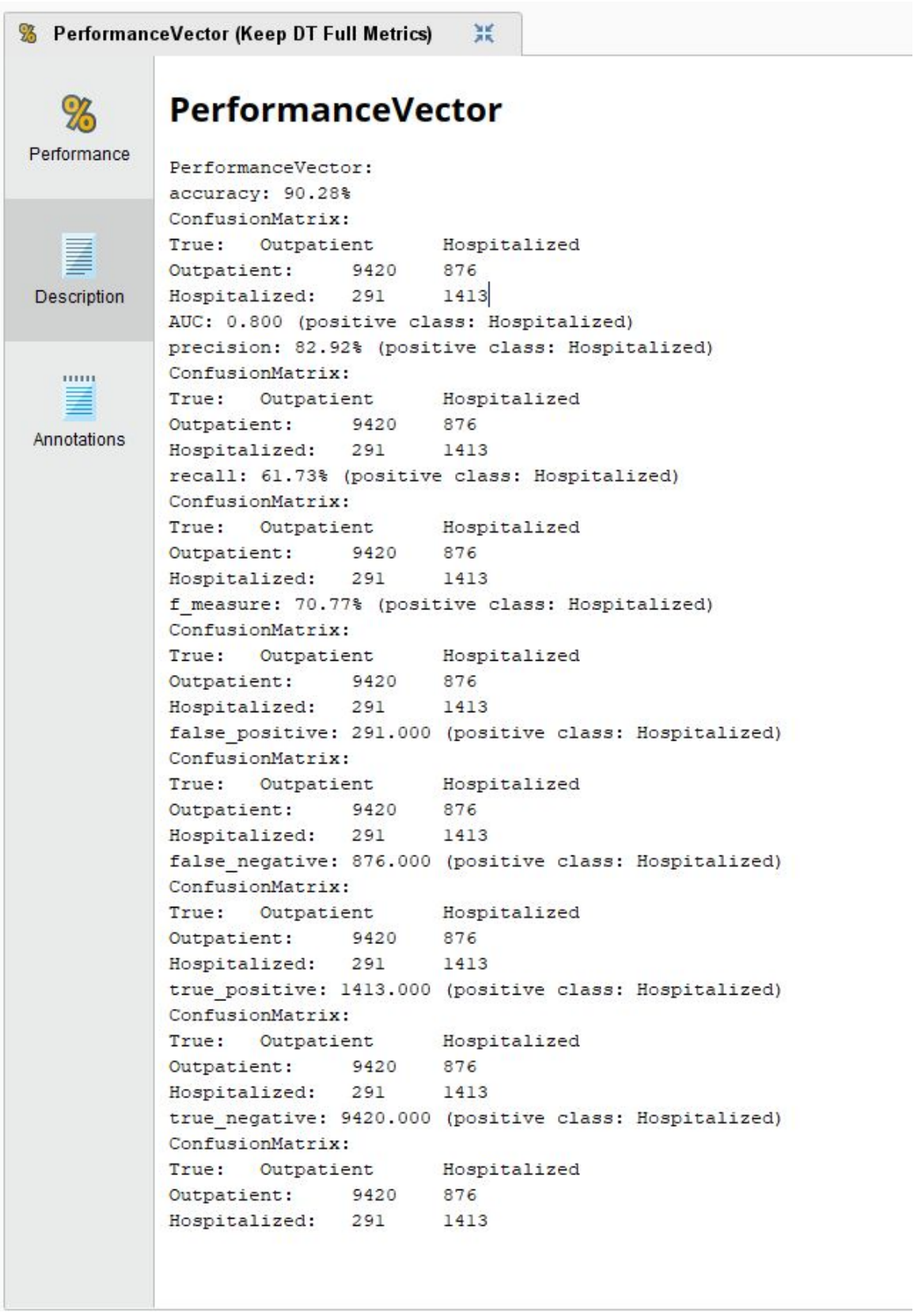
ภาคผนวกภาพหลักฐานทีมีจริง

native_common_DL_scoring.png ภาพ native viewer ของ saved scored row348;
threshold0.50เป็นการคำนวณในรายงาน ไม่ใช่ live Simulator; ตัดขอบเฉพาะค่าจากภาพต้นฉบับ

PATIENT_TY...	COMMON_R...	AGE	confidence(Outpatient)	confidence(Hospitalized)	prediction(P...	cost
Hospitalized	348	72	0.288	0.712	Hospitalized	0.424

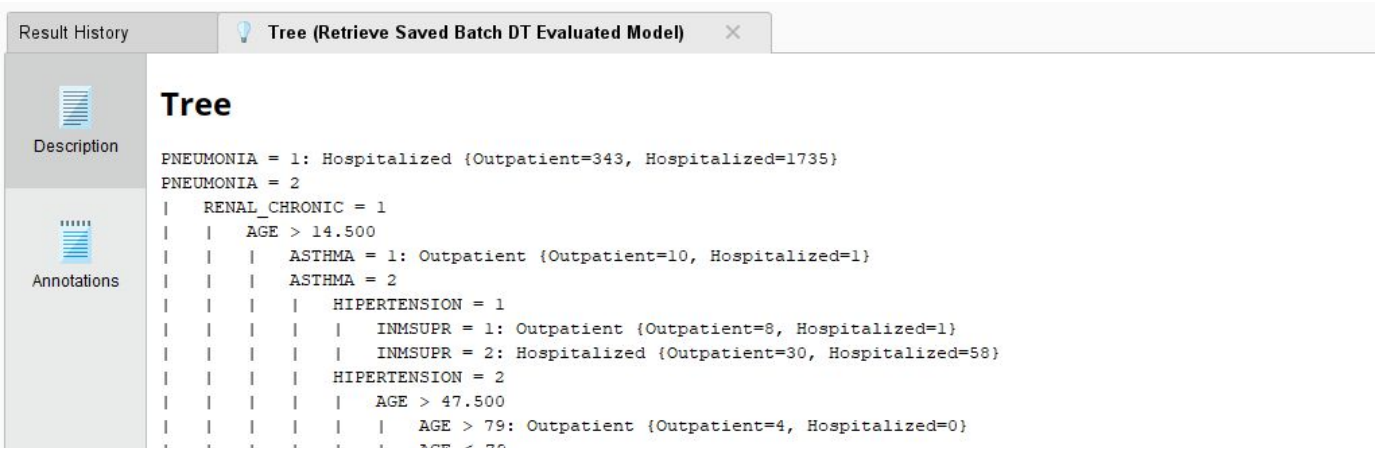
ภาคผนวกภาพหลักฐานทีมีจริง

native_common_DT_performance.png ภาพ native GUI full common PerformanceVector ทัง12,000ระเบียน ตรงกับผล official batch ในตาราง; ภาพในรายงานตัดขอบเพือให้อ่านตัวเลขได้ ไฟล์ต้นฉบับเต็มไม่แก้ไข



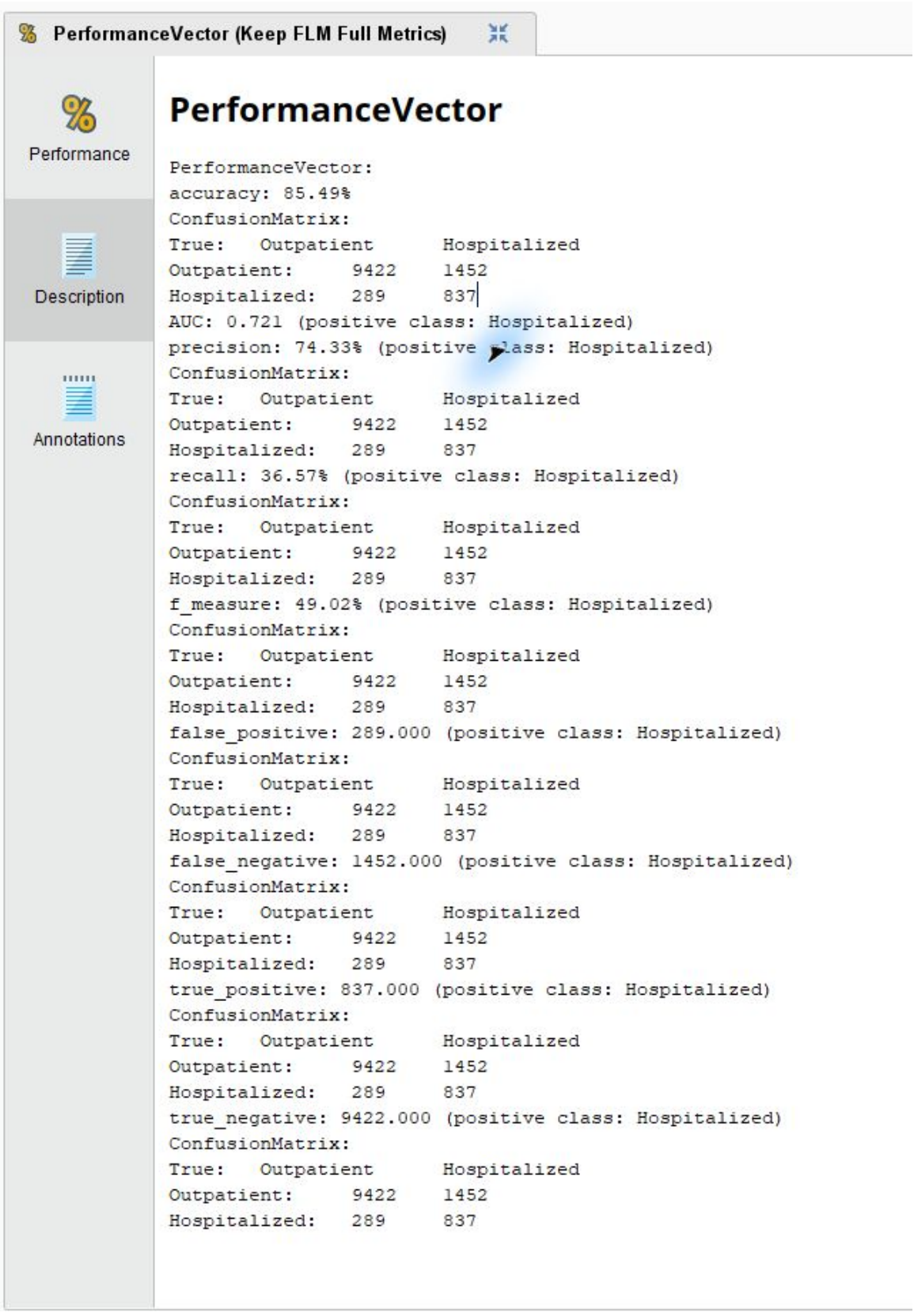
ภาคผนวกภาพหลักฐานทีมีจริง

native_common_DT_reading.png ภาพ native Tree Description ของ saved evaluated common fit; root PNEUMONIA=1 และ leaf Hospitalized343/1735เป็น training-node counts; ภาพตัดขอบเฉพาะส่วนต้นของต้นไม้



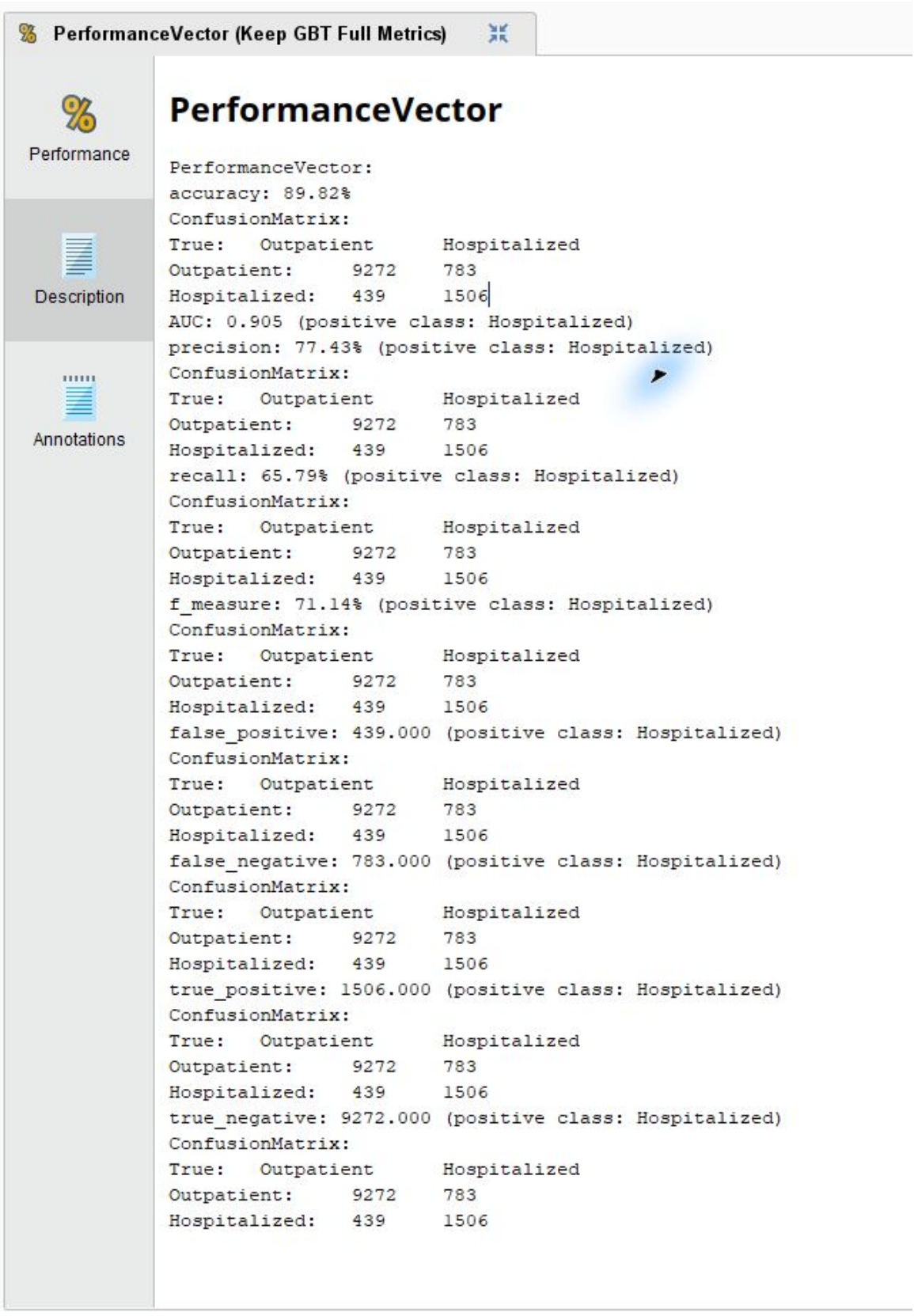
ภาคผนวกภาพหลักฐานทีมีจริง

native_common_FLM_performance.png ภาพ native GUI full common PerformanceVector ทัง12,000ระเบียน ตรงกับผล official batch ในตาราง; ภาพในรายงานตัดขอบเพือให้อ่านตัวเลขได้ ไฟล์ต้นฉบับเต็มไม่แก้ไข



ภาคผนวกภาพหลักฐานทีมีจริง

native_common_GBT_performance.png ภาพ native GUI full common PerformanceVector ทัง12,000ระเบียน ตรงกับผล official batch ในตาราง; ภาพในรายงานตัดขอบเพือให้อ่านตัวเลขได้ ไฟล์ต้นฉบับเต็มไม่แก้ไข



ภาคผนวกภาพหลักฐานทีมีจริง

native_common_GLM_performance.png ภาพ native GUI full common PerformanceVector ทัง12,000ระเบียน ตรงกับผล official batch ในตาราง; ภาพในรายงานตัดขอบเพือให้อ่านตัวเลขได้ ไฟล์ต้นฉบับเต็มไม่แก้ไข



ภาคผนวกภาพหลักฐานทีมีจริง

native_common_LR_performance.png ภาพ native GUI full common PerformanceVector ทัง12,000ระเบียน ตรงกับผล official batch ในตาราง; ภาพในรายงานตัดขอบเพือให้อ่านตัวเลขได้ ไฟล์ต้นฉบับเต็มไม่แก้ไข



ภาคผนวกภาพหลักฐานทีมีจริง

native_common_LR_reading.png ภาพ native ReadCSV ของ coefficient export ทีตรงกับ arrays ใน saved evaluated LR model ทุกค่า ไม่อ้างว่าเป็น coefficient tab ภายใน model UI; ภาพตัดขอบเฉพาะตารางต้นฉบับ

Row No.	Coefficient	NativeCoefficient
1	PNEUMONIA.2	-3.671
2	PNEUMONIA.99	-2.443
3	MEDICAL_UNIT.10	7.531
4	SEX.2	0.323
5	USMER.2	-0.883
6	AGE	0.026

ภาคผนวกภาพหลักฐานทีมีจริง

native_common_NB_performance.png ภาพ native GUI full common PerformanceVector ทัง12,000ระเบียน ตรงกับผล official batch ในตาราง; ภาพในรายงานตัดขอบเพือให้อ่านตัวเลขได้ ไฟล์ต้นฉบับเต็มไม่แก้ไข



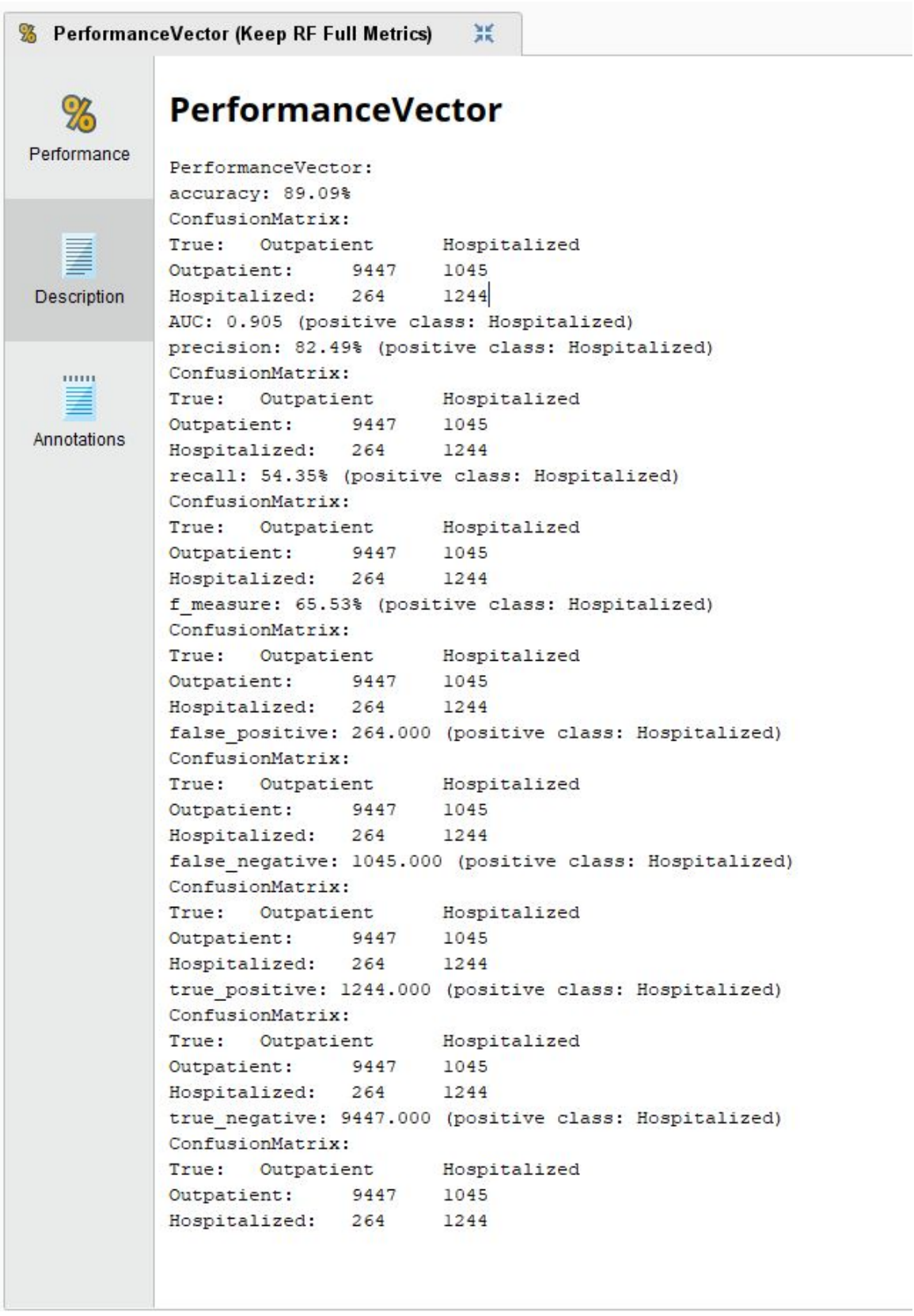
ภาคผนวกภาพหลักฐานทีมีจริง

native_common_RF_importance.png ภาพ native viewer ของ genuine RF learner weights ทีบันทึกจาก evaluated common fit; ตัดขอบแสดงตารางต้นฉบับ ไม่สร้าง UI ใหม่

Row No.	Attribute	Weight
14	AGE	0.492
2	SEX	0.101
4	USMER	0.065
9	OBESITY	0.054
3	DIABETES	0.044
11	HIPERTENSI...	0.042
13	MEDICAL_U...	0.039
7	TOBACCO	0.037
8	OTHER_DIS...	0.028
6	PNEUMONIA	0.019
12	ASTHMA	0.019
1	CARDIOVAS...	0.019
15	COPD	0.016
5	INMSUPR	0.014
10	RENAL_CHR...	0.011

ภาคผนวกภาพหลักฐานทีมีจริง

native_common_RF_performance.png ภาพ native GUI full common PerformanceVector ทัง12,000ระเบียน ตรงกับผล official batch ในตาราง; ภาพในรายงานตัดขอบเพือให้อ่านตัวเลขได้ ไฟล์ต้นฉบับเต็มไม่แก้ไข



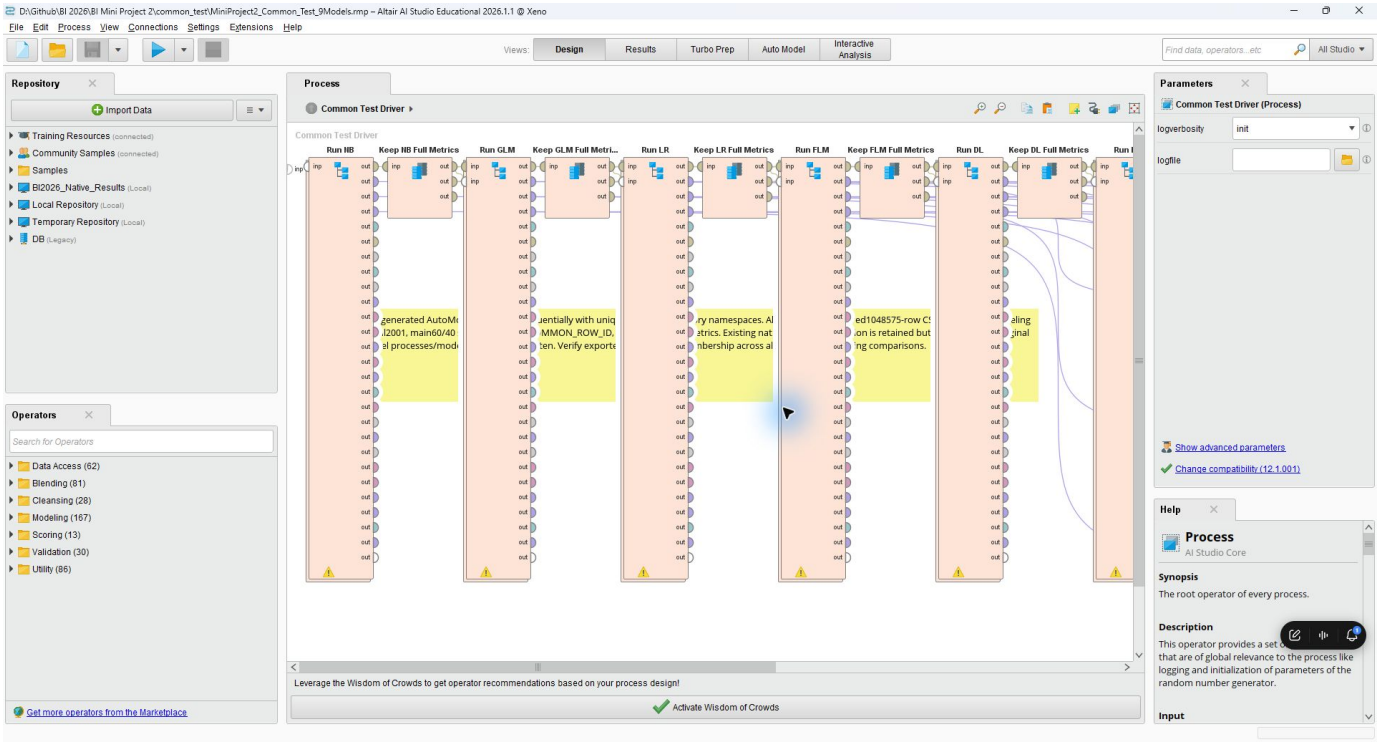
ภาคผนวกภาพหลักฐานทีมีจริง

native_common_SVM_performance.png ภาพ native GUI full common PerformanceVector ทัง12,000ระเบียน ตรงกับผล official batch ในตาราง; ภาพในรายงานตัดขอบเพือให้อ่านตัวเลขได้ ไฟล์ต้นฉบับเต็มไม่แก้ไข



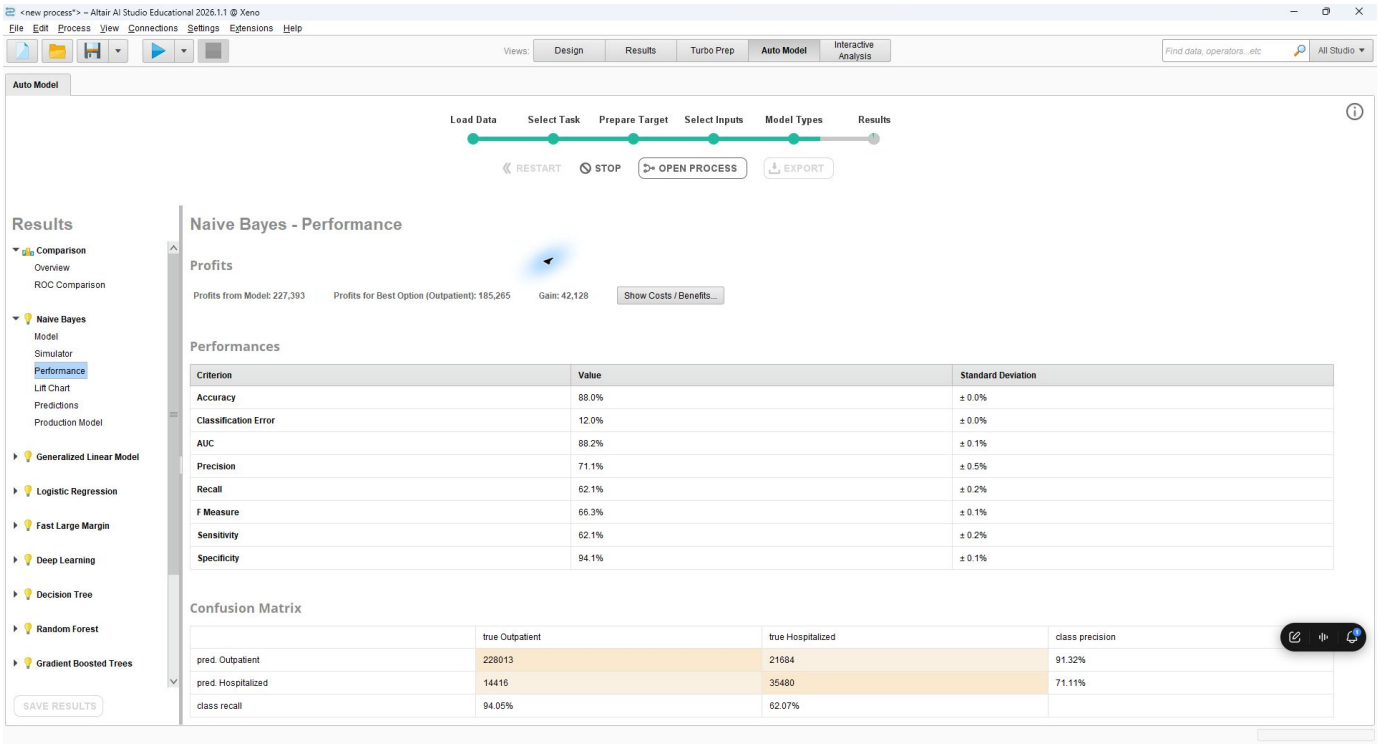
ภาคผนวกภาพหลักฐานที่มีจริง

native_common_test_process.png ภาพนี้แสดงเฉพาะสิ่งที่ปรากฏในภาพ ไม่ทำให้ข้อกำหนดอื่นผ่านโดยอัตโนมัติ



ภาคผนวกภาพหลักฐานที่มีจริง

native_NB_performance.png Context Unequal Test ภาพ original GUI Auto Model default เดิม ใช้ Test ต่างชุด ไม่ใช่ภาพผล official batch common-holdout ในตารางปัจจุบัน



ภาคผนวกภาพหลักฐานที่มีจริง

native_saved_LR_description_context.png Context only: native LR Description/training history ไม่แสดง coefficients และไม่ใช้แทนหลักฐาน coefficient table

